

Informatica 1 e Laboratorio di Calcolo 1

Corso di laurea in Matematica - A.A. 2013/14

Obiettivi di apprendimento

Lo studente dovrà imparare a programmare usando il linguaggio C. Conoscere alcuni argomenti di base della teoria degli algoritmi e delle strutture dati tra cui l'analisi della complessità di un algoritmo, i principali algoritmi di ordinamento, strutture dati dinamiche (liste, pile e code) e principali algoritmi su grafi e alberi.

Modalità di accertamento

La preparazione dello studente sarà verificata tramite il superamento di una prova di laboratorio in cui lo studente dovrà scrivere un programma in C direttamente al computer, una prova scritta ed una prova orale sulla parte di algoritmi.

Programma

Introduzione ai computer e alla programmazione. Il linguaggio C: variabili e tipi di dati fondamentali. Istruzioni di input-output. Controllo del flusso. Operatori aritmetici, logici e relazionali. Le funzioni e il passaggio dei parametri. Le funzioni ricorsive. Gli array: definizioni e applicazioni. Media, mediana, moda. Problemi di ricerca e ordinamento su array. Le strutture. I puntatori e le strutture autoreferenzianti. La valutazione degli algoritmi e la complessità computazionale. Notazione asintotica. Upper bound e lower bound. Il teorema fondamentale delle ricorrenze. Il problema dell'ordinamento: selectionsort, bubblesort, insertionsort, mergesort, heapsort e quicksort. Analisi degli algoritmi e implementazione in C. Calcolo del lower bound. Strutture dati elementari: liste, pile e code. Definizioni e loro implementazioni con strutture linkate. Alberi: definizioni, notazioni e proprietà. Implementazione con strutture linkate. Visita di alberi. Alberi binari di ricerca: definizione e implementazione in C. Grafi: definizioni e notazioni. Implementazioni con matrici di adiacenza e liste di adiacenza. Visite in ampiezza e in profondità di grafi non diretti e diretti. Analisi della complessità degli algoritmi di visita e loro proprietà. Cammini e grafi Euleriani: definizioni e proprietà. Cammini e grafi hamiltoniani: definizione. Cenni sulle classi di complessità computazionale P e NP.

Testi di riferimento:

- H. Deitel, P. Deitel
Il linguaggio C-Fondamenti e Tecniche di Programmazione
Pearson Education.
- C. Demetrescu, I. Finocchi, G.F. Italiano
Algoritmi e Strutture Dati
McGraw-Hill